偏微分方程数值解第二次作业

崔正平 2400010714

习题 2.5. 取比较函数 $\Phi_j^m := t_m \|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}$ 和 $\Psi_j^m := \frac{1}{2}x_j(1-x_j)\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}$, 求证:

$$L_{(h,\tau)}(e-\Phi)_j^m \geqslant 0, \quad L_{(h,\tau)}(e-\Psi)_j^m \geqslant 0, \quad \forall\, 1 \leqslant j \leqslant N-1, \forall\, m \geqslant 0,$$

这里 $h = 1/N$, $L_{(h,\tau)}$ 是由式 (2.2.28) 定义的对应于显式格式 (2.2.8) 的差分算子. 利用最大值原理进一步证明: 当网格比 $\mu = \tau/h^2 \leqslant 1/2$ 时, 误差方程 (2.2.21) 的解满足: $\forall\, 1 \leqslant j \leqslant N-1, 0 \leqslant m \leqslant [t_{\max}/\tau]$,

$$\left|e_j^m\right| \leqslant \max_{0\leqslant i\leqslant N}\left|e_i^0\right| + \max_{0<\ell<m}\max\left\{\left|e_0^\ell\right|, \left|e_N^\ell\right|\right\} + \min\left\{t_m, \frac{1}{2}x_j(1-x_j)\right\}\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}.$$

解答: 显式格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau} = \frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2},$$

并且

$$L_{(h,\tau)}U_j^m := \frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2} - \frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}.$$

直接计算可得

$$L_{(h,\tau)}\Phi_j^m = L_{(h,\tau)}\Psi_j^m = -\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}},$$

故

$$L_{(h,\tau)}(e-\Phi)_j^m = L_{(h,\tau)}(e-\Psi)_j^m = T_j^m + \|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}} \geqslant 0, \quad \forall\, 1 \leqslant j \leqslant N-1, \forall\, m \geqslant 0.$$

当网格比 $\mu = \tau/h^2 \leqslant 1/2$ 时,

$$L_{(h,\tau)}U_j^m = \frac{1}{h^2}U_{j+1}^m + \frac{1}{h^2}U_{j-1}^m + \left(\frac{1}{\tau} - \frac{2}{h^2}\right)U_j^m - \frac{1}{\tau}U_j^{m+1}$$

满足离散最大值原理的适用条件 (注意尽管左边算子是在 (x_j, t_m) 上的取值, 但右边应当理解为以 (x_j, t_{m+1})

为中心的格式), 故

$$\pm e_j^m - \Phi_j^m \leqslant \max\left\{0, \max_{\ell=0 \text{ 或 } i=0,N,0<\ell<m} (\pm e_i^\ell - \Phi_i^\ell)\right\} \leqslant \max_{0\leqslant i\leqslant N} \left|e_i^0\right| + \max_{0<\ell<m} \max\left\{\left|e_0^\ell\right|, \left|e_N^\ell\right|\right\},$$

进而

$$\left|e_j^m\right| \leqslant \max_{0\leqslant i\leqslant N} \left|e_i^0\right| + \max_{0<\ell<m} \max\left\{\left|e_0^\ell\right|, \left|e_N^\ell\right|\right\} + t_m \left\|T\right\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}},$$

同理对 Ψ_j^m 类似可得另一式, 再取最小值即可. □

习题 2.10. 求证: 对任意网格比 $\mu > 0$, 差分方程 (2.2.51) 的解都满足最大值原理, 且隐式格式 (2.2.44) 的逼近误差满足式 (2.2.53).

解答: 对于差分方程

$$(1+2\mu)U_j^{m+1} = U_j^m + \mu(U_{j-1}^{m+1} + U_{j+1}^{m+1}),$$

对任意网格比 $\mu > 0$, 显然都满足最大值原理. 隐式格式为

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{U_{j+1}^{m+1} - 2U_j^{m+1} + U_{j-1}^{m+1}}{h^2},$$

误差方程为

$$(1+2\mu)e_j^{m+1} = e_j^m + \mu(e_{j-1}^{m+1} + e_{j+1}^{m+1}) - \tau T_j^{m+1},$$

若 $\max\limits_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right|$ 在 $1 \leqslant j_0 \leqslant N-1$ 处取到, 则

$$(1+2\mu) \max_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right| \leqslant \max_{1\leqslant j\leqslant N-1} \left|e_j^m\right| + 2\mu \max_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right| + \tau T^{m+1},$$

故

$$\max_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right| \leqslant \max_{1\leqslant j\leqslant N-1} \left|e_j^m\right| + \tau T^{m+1};$$

若 $\max\limits_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right|$ 在 $j_0 = 0$ 或 $j_0 = N$ 处取到, 则

$$\max_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right| \leqslant \max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1} \max\{\left|e_0^\ell\right|, \left|e_N^\ell\right|\}.$$

从而总有

$$\max_{0\leqslant j\leqslant N} \left|e_j^{m+1}\right| \leqslant \max\left\{\max_{1\leqslant j\leqslant N-1} \left|e_j^m\right| + \tau T^{m+1}, \max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1} \max\{\left|e_0^\ell\right|, \left|e_N^\ell\right|\}\right\},$$

进而

$$\max\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|e_j^{m+1}\right|,\max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1}\max\{\left|e_0^{\ell}\right|,\left|e_N^{\ell}\right|\}\right\}\leqslant \max\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|e_j^{m}\right|,\max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1}\max\{\left|e_0^{\ell}\right|,\left|e_N^{\ell}\right|\}\right\}+\tau T^{m+1},$$

因此

$$\max\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|e_j^{m+1}\right|,\max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1}\max\{\left|e_0^{\ell}\right|,\left|e_N^{\ell}\right|\}\right\}\leqslant \max\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|e_j^{0}\right|,\max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1}\max\{\left|e_0^{\ell}\right|,\left|e_N^{\ell}\right|\}\right\}+\tau\sum_{\ell=1}^{m+1}T^{\ell},$$

所以

$$\max_{1\leqslant j\leqslant N-1}\left|e_j^{m+1}\right|\leqslant \max\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|e_j^{0}\right|,\max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1}\max\{\left|e_0^{\ell}\right|,\left|e_N^{\ell}\right|\}\right\}+\tau\sum_{\ell=1}^{m+1}T^{\ell}.$$

□

习题 2.12. 参照关于显式差分格式 (2.2.8) 的结论 2.1∼2.6, 根据 2.2 节的分析结果, 总结陈述关于 Crank-Nicolson 格式 (2.2.56) 的相应结论.

解答:

结论 1: 当网格比 $\mu=\tau/h^2\leqslant 1$ 时, Crank-Nicolson 格式的解 U 满足最大值原理, 即

$$\max_{1\leqslant j\leqslant N-1}\left|U_j^{m+1}\right|\leqslant \max\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|U_j^{0}\right|,\max_{1\leqslant \ell\leqslant m+1}\max\{\left|U_0^{\ell}\right|,\left|U_N^{\ell}\right|\}\right\},\quad \forall\, m\geqslant 0,$$

且其误差方程有以下 L^{∞} 稳定性:

$$\|e\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}\leqslant \max_{0\leqslant j\leqslant N}\left|e_j^{0}\right|+\max_{0<m\tau\leqslant t_{\max}}\max\{|e_0^m|,|e_N^m|\}+t_{\max}\|T\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}.$$

结论 2: 设模型问题的解 u 充分光滑, 且 M_{xxxx},M_{xxxxxx} 为有界量, 则当网格比 $\mu=\tau/h^2\leqslant 1$ 取定时, Crank-Nicolson 格式的解的逼近误差为 $\mathcal{O}(\tau)$, 且有

$$\|e\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}}\leqslant \frac{1}{12}\left(\tau^2M_{xxxxxx}+h^2M_{xxxx}\right)t_{\max}.$$

结论 3: 设 $\{h_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为给定的一族空间网格步长, $\lim\limits_{i\to\infty}h_i=0$, 加密路径 r 满足 $\mu_i=r(h_i)/h_i^2\leqslant 1$, 且模型问题的解 u 满足 u_{xxxxxx},u_{xxxx} 在 $(0,1)\times(0,t_{\max})$ 上一致有界, 则在网格尺度为 $(h_i,\tau_i=r(h_i))$ 的网格族上基于 Crank-Nicolson 格式离散得到的差分方程初边值问题的解序列 $\{U^{(i)}\}$ 在 $[0,1]\times[0,t_{\max}]$ 上一致收敛到模型问题的解 u, 且收敛速度为 $\mathcal{O}(h_i^2)$.

结论 4: Crank-Nicolson 格式无条件 L^2 稳定.

结论 5: 设 $\{h_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为给定的一族空间网格步长, $\lim\limits_{i\to\infty}h_i=0$, 又设定义在 $(-1,1)\times\mathbb{R}_+$ 上的方程 $u_t=u_{xx}$

的周期初边值问题的解 u 满足 $u_{xxxx}, u_{xxxxxx} \in C((-1,1)\times\mathbb{R}_+)$, 且

$$\int_0^{t_{\max}} \|u_{xxxx}(\cdot,t)\|_2 \,\mathrm{d}t, \quad \int_0^{t_{\max}} \|u_{xxxxxx}(\cdot,t)\|_2 \,\mathrm{d}t < \infty,$$

则在网格尺度为 $(h_i, \tau_i = r(h_i))$ 的网格族上得到的 Crank-Nicolson 格式的相应初边值问题的差分逼近解序列 $\{U^{(i)}\}$ 在 $[-1,1]\times[0,t_{\max}]$ 上依 $L^\infty[(0,t_{\max}); L^2((-1,1))]$ 空间的范数收敛到模型问题的解 u, 且收敛速度为 $\mathcal{O}(\tau_i^2 + h_i^2)$, 即

$$\max_{0\leqslant m\tau_i\leqslant t_{\max}} \left\|e^{(i)m}\right\|_2 = \mathcal{O}(\tau_i^2 + h_i^2),$$

其中 $e^{(i)m}$ 表示第 i 个网格上第 m 层的误差.

结论 6: 设定义在 $(-1,1)\times\mathbb{R}_+$ 上方程 $u_t = u_{xx}$ 的周期初边值问题的初值 u^0 可展开成 Fourier 级数 $u^0(x) = \sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} a_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi x}$, 且有 $\sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} |a_k| < \infty$, 又设 U 是 Crank-Nicolson 格式的相应初边值问题的解, 则对任给的 $t_{\max} > 0$, 都有

$$\lim_{\tau\to 0, h\to 0} \|e\|_{\infty,\Omega_{t_{\max}}} = 0.$$

□

习题 2.16. 对于方程 (2.3.13), 设系数 $a(u)$ 的一阶导数 a' 和真解 u 的二阶导数 u_{xx} 有界, 又设式 (2.3.15) 成立. 求证: 方程 (2.3.13) 的显式格式 (2.3.14) 的逼近解 U 在指定时刻 $t_{\max}$ 之内有形如 $\mathrm{e}^{Kt_{\max}}(C_1\|e^0\|_\infty + C_2\|T\|_\infty)$ 的用初始误差 e^0 和局部截断误差 T 表示的整体误差上界, 并估算出常数 K, C_1, C_2.

解答: 逼近误差满足方程

$$e_j^{m+1} = e_j^m + \overline{\mu}a(U_j^m)(e_{j+1}^m - 2e_j^m + e_{j-1}^m) - \tau T_j^m + \overline{\mu}a'(\eta_j^m)e_j^m(u_{j+1}^m - 2u_j^m + u_{j-1}^m),$$

设 $|a'| \leqslant A, |u_{xx}| \leqslant M$, 其中 $A, M > 0$, 则

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty \leqslant \|e^m\|_\infty + \tau\|T\|_\infty + AM\tau\|e^m\|_\infty = (1+AM\tau)\|e^m\|_\infty + \tau\|T\|_\infty,$$

故

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty + \frac{1}{AM}\|T\|_\infty \leqslant (1+AM\tau)\left(\|e^m\|_\infty + \frac{1}{AM}\|T\|_\infty\right),$$

从而

$$\|e^m\|_\infty \leqslant (1+AM\tau)^m\left(\left\|e^0\right\|_\infty + \frac{1}{AM}\|T\|_\infty\right) - \frac{1}{AM}\|T\|_\infty$$

$$\leqslant \mathrm{e}^{mAM\tau}\left(\left\|e^0\right\|_\infty+\frac{1}{AM}\|T\|_\infty\right)\leqslant \mathrm{e}^{AMt_{\max}}\left(\left\|e^0\right\|_\infty+\frac{1}{AM}\|T\|_\infty\right),$$

因此取 $K=AM, C_1=1, C_2=1/(AM)$. □

习题 2.18. 在模型问题 (2.2.1)∼(2.2.3) 中, 将 $x=0$ 处的 Dirichlet 边界条件换为第三类边界条件 (2.3.35). 设用向前差分显式格式 (2.2.8) 逼近方程 (2.2.1), 用边界条件 (2.3.36) 逼近边界条件 (2.3.35). 求证: 当网格比 $\mu\leqslant 1/2$ 时, 格式的整体误差可达到 $\mathcal{O}(\tau+h)$.

解答: 第三类边界条件为

$$u_x(0,t)=\alpha(t)u(0,t)+g_0(t),\quad \alpha(t)\geqslant 0, \forall\, t>0.$$

逼近边界条件为

$$\frac{U_1^m-U_0^m}{h}=\alpha^m U_0^m+g_0^m,\quad m\geqslant 1.$$

等效的误差方程为

$$\begin{aligned}
&\frac{e_1^{m+1}-e_1^m}{\tau}=\frac{e_2^m-(2-\beta^m)e_1^m}{h^2}-T_1^m,\\
&\frac{e_j^{m+1}-e_j^m}{\tau}=\frac{e_{j+1}^m-2e_j^m+e_{j-1}^m}{h^2}-T_j^m,\quad \forall\, 2\leqslant j\leqslant N-1,
\end{aligned}$$

并设 $|T_1^m|\leqslant A, \left|T_j^m\right|\leqslant B(\tau+h^2), \forall\, 2\leqslant j\leqslant N-1, 0<\beta^m\leqslant 1$. 考虑比较函数

$$\Phi_j^m:=B(\tau+h^2)t_m+Ah(1-x_j)\geqslant 0,\quad \Phi_j^m=\mathcal{O}(\tau+h),$$

则计算可得

$$L_{(h,\tau)}\Phi_j^m\leqslant\begin{cases}-B(\tau+h^2), & 2\leqslant j\leqslant N-1,\\ -A, & j=1.\end{cases}$$

再利用最大值原理即可. 最后利用 $e_0^m=\beta^m e_1^m+\mathcal{O}(h^2)$ 延伸到左边界即可. □

习题 2.19. 在模型问题 (2.2.1)∼(2.2.3) 中, 将 $x=0$ 处的 Dirichlet 边界条件换为第三类边界条件 (2.3.35), 建立将 θ 格式分别与逼近边界条件 (2.3.36),(2.3.47) 和 (2.3.55) 结合后的等价差分格式与误差方程, 分析局部截断误差和满足最大值原理的条件.

解答:θ 格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=(1-\theta)\frac{U_{j+1}^m-2U_j^m+U_{j-1}^m}{h^2}+\theta\frac{U_{j+1}^{m+1}-2U_j^{m+1}+U_{j-1}^{m+1}}{h^2}.$$

(1) (只需分析 $j=1$ 时) 对于逼近边界条件

$$\frac{U_1^m-U_0^m}{h}=\alpha^m U_0^m+g_0^m,$$

即

$$U_0^m=\beta^m U_1^m-\beta^m g_0^m h,\quad \beta^m:=\frac{1}{1+\alpha^m h},$$

代入 $j=1$ 时的 θ 格式可得

$$\frac{U_1^{m+1}-U_1^m}{\tau}=(1-\theta)\frac{U_2^m-(2-\beta^m)U_1^m-\beta^m g_0^m h}{h^2}+\theta\frac{U_2^{m+1}-(2-\beta^{m+1})U_1^{m+1}-\beta^{m+1}g_0^{m+1}h}{h^2},$$

误差方程为

$$\frac{e_1^{m+1}-e_1^m}{\tau}=(1-\theta)\frac{e_2^m-(2-\beta^m)e_1^m}{h^2}+\theta\frac{e_2^{m+1}-(2-\beta^{m+1})e_1^{m+1}}{h^2}-T_1^m.$$

局部截断误差为 $\mathcal{O}(1)$. 满足最大值原理的条件为 $2(1-\theta)\mu\leqslant 1$.

(2) (网格选取同书上, 只需分析 $j=1$ 时) 对于逼近边界条件

$$\frac{U_1^m-U_0^m}{h}=\frac{1}{2}\alpha^m(U_1^m+U_0^m)+g_0^m,$$

即

$$U_0^m=\xi^m U_1^m-\eta^m g_0^m h,\quad \xi^m:=\frac{2-\alpha^m h}{2+\alpha^m h},\quad \eta^m:=\frac{2}{2+\alpha^m h},$$

代入 $j=1$ 时的 θ 格式可得

$$\frac{U_1^{m+1}-U_1^m}{\tau}=(1-\theta)\frac{U_2^m-(2-\xi^m)U_1^m-\eta^m g_0^m h}{h^2}+\theta\frac{U_2^{m+1}-(2-\xi^{m+1})U_1^{m+1}-\eta^{m+1}g_0^{m+1}h}{h^2},$$

误差方程为

$$\frac{e_1^{m+1}-e_1^m}{\tau}=(1-\theta)\frac{e_2^m-(2-\xi^m)e_1^m}{h^2}+\theta\frac{e_2^{m+1}-(2-\xi^{m+1})e_1^{m+1}}{h^2}-T_1^m.$$

局部截断误差为 $\mathcal{O}(\tau+h)$, 若 $\theta\neq 1/2$; $\mathcal{O}(\tau^2+h)$, 若 $\theta=1/2$. 满足最大值原理的条件为

$$2(1-\theta)\mu\leqslant 1,\quad h\max\{\alpha^m\}\leqslant 2.$$

(3) (只需分析 $j=0$ 时) 对于逼近边界条件

$$\frac{U_1^m-U_{-1}^m}{2h}=\alpha^m U_0^m+g_0^m,$$

即

$$U_{-1}^m = U_1^m - 2\alpha^m U_0^m h - 2g_0^m h,$$

代入 $j=0$ 时的 θ 格式可得

$$\frac{U_0^{m+1}-U_0^m}{\tau} = (1-\theta)\frac{2U_1^m - 2(1+\alpha^m h)U_0^m - 2g_0^m h}{h^2} + \theta\frac{2U_1^{m+1} - 2(1+\alpha^m h)U_0^{m+1} - 2g_0^{m+1} h}{h^2},$$

误差方程为

$$\frac{e_0^{m+1}-e_0^m}{\tau} = (1-\theta)\frac{2e_1^m - 2(1+\alpha^m h)e_0^m}{h^2} + \theta\frac{2e_1^{m+1} - 2(1+\alpha^m h)e_0^{m+1}}{h^2} - T_0^m,$$

局部截断误差为 $\mathcal{O}(\tau+h)$, 若 $\theta \neq 1/2$; $\mathcal{O}(\tau^2+h)$, 若 $\theta = 1/2$. 满足最大值原理的条件为

$$2(1-\theta)(1+\max\{\alpha^m\}h)\mu \leqslant 1.$$

□

习题 2.20. 将方程 $u_t = au_{xx}$ (a 为常数) 的 θ 格式写成守恒型的有限体积格式.

解答: 该方程的 θ 格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau} = (1-\theta)a\frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2} + \theta a\frac{U_{j+1}^{m+1} - 2U_j^{m+1} + U_{j-1}^{m+1}}{h^2},$$

可以写成守恒型的有限体积格式

$$\begin{aligned} U_j^{m+1} = U_j^m - \frac{\tau}{h}\Bigg(&\left(-a\frac{((1-\theta)U_{j+1}^m + \theta U_{j+1}^{m+1}) - ((1-\theta)U_j^m + \theta U_j^{m+1})}{h}\right) \\ &- \left(-a\frac{((1-\theta)U_j^m + \theta U_j^{m+1}) - ((1-\theta)U_{j-1}^m + \theta U_{j-1}^{m+1})}{h}\right)\Bigg). \end{aligned}$$

□

习题 2.21. 用 θ 格式数值求解 $(0,1)\times\mathbb{R}_+$ 上方程 $u_t = au_{xx}$ (a 为常数) 的具有 Neumann 边界条件的初边值问题. 给出能保证数值解在每个整时间步上与连续问题解具有相同总热量的离散初值和边界热通量的取法.

解答: 网格选取同书上. 该方程的 θ 格式可以写成守恒型的有限体积格式

$$U_j^{m+1} = U_j^m - \frac{\tau}{h}\left(\left(-a\frac{((1-\theta)U_{j+1}^m + \theta U_{j+1}^{m+1}) - ((1-\theta)U_j^m + \theta U_j^{m+1})}{h}\right)\right.$$

$$-\left(-a\frac{((1-\theta)U_j^m+\theta U_j^{m+1})-((1-\theta)U_{j-1}^m+\theta U_{j-1}^{m+1})}{h}\right)\Bigg).$$

故

$$\begin{aligned}H([0,1];t_{m+1}) &= H([0,1];0)+\tau\sum_{\ell=0}^{m}\Bigg(\left(a\frac{((1-\theta)U_N^\ell+\theta U_N^{\ell+1})-((1-\theta)U_{N-1}^\ell+\theta U_{N-1}^{\ell+1})}{h}\right)\\ &\qquad -\left(a\frac{((1-\theta)U_1^\ell+\theta U_1^{\ell+1})-((1-\theta)U_0^\ell+\theta U_0^{\ell+1})}{h}\right)\Bigg)\\ &= \sum_{j=1}^{N-1}U_j^0h+\sum_{\ell=0}^{m}a\left(((1-\theta)G_1^\ell+\theta G_1^{\ell+1})-((1-\theta)G_0^\ell+\theta G_0^{\ell+1})\right)\tau,\end{aligned}$$

因此只需选取

$$\begin{aligned}U_j^0 &= \frac{1}{h}\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}}u(x,0)\,\mathrm{d}x,\quad 1\leqslant j\leqslant N-1,\\ (1-\theta)G_0^m+\theta G_0^{m+1} &= \frac{1}{\tau}\int_{t_m}^{t_{m+1}}g_0(t)\,\mathrm{d}t,\\ (1-\theta)G_1^m+\theta G_1^{m+1} &= \frac{1}{\tau}\int_{t_m}^{t_{m+1}}g_1(t)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

这里逼近边界条件为

$$\frac{U_1^m-U_0^m}{h}=G_0^m,\quad \frac{U_N^m-U_{N-1}^m}{h}=G_1^m.$$

□

习题 2.22. 证明 ADI 格式 (2.4.27) 的等价单步格式为 (2.4.25), 其中的高阶项由式 (2.4.30) 给出, 并证明格式是无条件 L^2 稳定的, 局部截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h_x^2+h_y^2+h_z^2)$.

解答:ADI 格式为

$$\begin{cases}U_{j,k,\ell}^{m+1*}=U_{j,k,\ell}^m+\dfrac{1}{2}\mu_x\delta_x^2(U_{j,k,\ell}^{m+1*}+U_{j,k,\ell}^m)+\mu_y\delta_y^2U_{j,k,\ell}^m+\mu_z\delta_z^2U_{j,k,\ell}^m,\\ U_{j,k,\ell}^{m+1**}=U_{j,k,\ell}^{m+1*}+\dfrac{1}{2}\mu_y\delta_y^2(U_{j,k,\ell}^{m+1**}+U_{j,k,\ell}^m)-\mu_y\delta_y^2U_{j,k,\ell}^m,\\ U_{j,k,\ell}^{m+1}=U_{j,k,\ell}^{m+1**}+\dfrac{1}{2}\mu_z\delta_z^2(U_{j,k,\ell}^{m+1}+U_{j,k,\ell}^m)-\mu_z\delta_z^2U_{j,k,\ell}^m,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\left(1-\dfrac{1}{2}\mu_x\delta_x^2\right)U_{j,k,\ell}^{m+1*}=\left(1+\dfrac{1}{2}\mu_x\delta_x^2+\mu_y\delta_y^2+\mu_z\delta_z^2\right)U_{j,k,\ell}^{m},\\ \left(1-\dfrac{1}{2}\mu_y\delta_y^2\right)U_{j,k,\ell}^{m+1**}=U_{j,k,\ell}^{m+1*}-\dfrac{1}{2}\mu_y\delta_y^2U_{j,k,\ell}^{m},\\ \left(1-\dfrac{1}{2}\mu_z\delta_z^2\right)U_{j,k,\ell}^{m+1}=U_{j,k,\ell}^{m+1**}-\dfrac{1}{2}\mu_z\delta_z^2U_{j,k,\ell}^{m},\end{cases}$$

故

$$\begin{aligned}&\left(1-\frac{1}{2}\mu_x\delta_x^2\right)\left(1-\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2\right)\left(1-\frac{1}{2}\mu_z\delta_z^2\right)U_{j,k,\ell}^{m+1}\\ =&\left(1-\frac{1}{2}\mu_x\delta_x^2\right)\left(1-\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2\right)\left(U_{j,k,\ell}^{m+1**}-\frac{1}{2}\mu_z\delta_z^2U_{j,k,\ell}^{m}\right)\\ =&\left(1-\frac{1}{2}\mu_x\delta_x^2\right)\left(U_{j,k,\ell}^{m+1*}-\left(\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2+\left(1-\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2\right)\frac{1}{2}\mu_z\delta_z^2\right)U_{j,k,\ell}^{m}\right)\\ =&\left(1+\frac{1}{2}\mu_x\delta_x^2+\mu_y\delta_y^2+\mu_z\delta_z^2-\left(1-\frac{1}{2}\mu_x\delta_x^2\right)\left(\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2+\left(1-\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2\right)\frac{1}{2}\mu_z\delta_z^2\right)\right)U_{j,k,\ell}^{m}\\ =&\left(1+\frac{1}{2}\mu_x\delta_x^2\right)\left(1+\frac{1}{2}\mu_y\delta_y^2\right)\left(1+\frac{1}{2}\mu_z\delta_z^2\right)U_{j,k,\ell}^{m}-\frac{1}{4}\mu_x\mu_y\mu_z\delta_x^2\delta_y^2\delta_z^2U_{j,k,\ell}^{m},\end{aligned}$$

这即为等价的单步格式. 代入 Fourier 波型 $U_{j,k,\ell}^{m}:=\lambda_{\boldsymbol{\alpha}}^{m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha_x x_j+\alpha_y y_k+\alpha_z z_\ell)}$ 解得

$$\lambda_{\boldsymbol{\alpha}}=\frac{\prod_{r\in\{x,y,z\}}\left(1-2\mu_r\sin^2\frac{\alpha_r h_r}{2}\right)+16\prod_{r\in\{x,y,z\}}\mu_r\sin^2\frac{\alpha_r h_r}{2}}{\prod_{r\in\{x,y,z\}}\left(1+2\mu_r\sin^2\frac{\alpha_r h_r}{2}\right)}\in[-1,1],$$

从而该格式无条件 L^2 稳定. 注意到三维 Crank-Nicolson 格式的局部截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h_x^2+h_y^2+h_z^2)$, 而该格式与 Crank-Nicolson 格式相比, 相差高阶差分算子 (忽略常数系数) $\mu_x\mu_y\delta_x^2\delta_y^2\delta_t$ (和另外两式) 以及 $\mu_x\mu_y\mu_z\delta_x^2\delta_y^2\delta_z^2\delta_t$, 而 $\mu_x\mu_y\delta_x^2\delta_y^2\delta_t u_{j,k,\ell}^{m+1/2}=\mathcal{O}(\tau^3)$, $\mu_x\mu_y\mu_z\delta_x^2\delta_y^2\delta_z^2\delta_t u_{j,k,\ell}^{m+1/2}=\mathcal{O}(\tau^4)$, 因此该格式的局部截断误差也为 $\mathcal{O}(\tau^2+h_x^2+h_y^2+h_z^2)$. □